

Práctica Experimental N.º 3 — Ingeniería de Requisitos (ISR-401)

Proyecto: SGCV-IA — Sistema de Gestión Clínica Veterinaria con IA

Integrantes: Arboleda Francisco · Herrera Thais · Marcillo Jeanpool

Nivel: 4to "A" Software | Docente: Dr. Guerrero Ulloa Gleiston Cicerón | Periodo: 2026-2027 PPA

Paso 5 — Matriz de trazabilidad y tabla comparativa

a) Matriz de Trazabilidad RF × Modelos

Base de trabajo: el SRS refinado del Paso 1 (RF-01 a RF-23, con la partición RF-04a/RF-04b que eleva el total a 24 requisitos funcionales, según la Tabla 25 del ERS v2.0), el modelo de datos del Paso 2 (14 entidades, 13 relaciones), el modelo funcional del Paso 3 (DFD Nivel 0, Nivel 1 con seis subprocesos, DFD Esencial y Diagrama de Actividades) y el modelo de comportamiento del Paso 4 (Máquina de Estados de AtencionClinica y Diagrama de Secuencia). Se construye la matriz de trazabilidad parcial RF × modelos exigida en la Sección 5.3 del ERS y en el paso 5a de la guía, tomando como columnas los diez diagramas de casos de uso de la Sección 4.1 del ERS v2.0 (CU-01 Iniciar Sesión, CU-02 Registrar Atención Clínica, CU-03 Historial Clínico, CU-04 Controlar Inventario, CU-05 Administrar Empleados, CU-06 Inteligencia Artificial, CU-07 Seguimiento Nutricional, CU-08 Comunicación con Cliente, CU-09 Centro de Notificaciones y CU-10 Caso de Uso General), las clases del diagrama del Paso 2, los subprocesos del DFD Nivel 1 del Paso 3-b, y las coberturas puntuales en el Diagrama de Actividades y la Máquina de Estados, ambos centrados en el CU principal Registrar Atención Clínica.

Leyenda: ✓ = cobertura directa y explícita en el modelo · Δ = cobertura parcial o indirecta · — = sin cobertura en ese modelo (celdas en rojo señalan requisitos sin ninguna cobertura, ver literal b).

RF	Descripción (resumen)	CU	Clases UML	Procesos DFD (N1)	Actividades UML	Estados UML
RF-01	Acceso multiplataforma (móvil/escritorio) con paridad de funciones ≥95%.	—	Δ Usuario	—	—	—
RF-02	Centralización de historiales clínicos en una única BD consultable.	CU-03 ✓	HistorialClinico, AtencionClinica ✓	2.0 ✓	Δ	—
RF-03	Búsqueda de pacientes por nombre del animal y del dueño.	CU-03 ✓	Mascota, Cliente ✓	2.0 ✓	—	—
RF-04a	Registro de atributos de la mascota (nombre, edad, raza, peso).	CU-02 ✓	Mascota ✓	2.0 ✓	✓	Δ EnCaptura
RF-04b	Campos obligatorios de consulta (motivo, diagnóstico, tratamiento, dosis, frecuencia, fecha).	CU-02 ✓	AtencionClinica ✓	2.0 ✓	✓	✓ T3/T4
RF-05	Alertas automáticas de vencimiento de inventario (30/15/7 días).	CU-04 ✓ / CU-09 Δ	Producto, Notificacion ✓	5.0 ✓	—	—
RF-06	Gestión de stock con alertas de faltantes bajo umbral mínimo.	CU-04 ✓ / CU-09 Δ	Producto, ConsumoProducto ✓	5.0 ✓	✓ fork/join	✓ T11
RF-07	Registro del proceso de cobro de cada consulta.	—	—	6.0 ✓	Δ	Δ T11
RF-08	Módulo de facturación ágil (máximo 3 pasos).	—	—	6.0 ✓	—	—
RF-09	Registro de comunicaciones post-consulta.	CU-08 ✓	—	—	—	—

RF	Descripción (resumen)	CU	Clases UML	Procesos DFD (N1)	Actividades UML	Estados UML
RF-10	Envío de resultados de exámenes por WhatsApp.	CU-08 ✓	—	—	—	—
RF-11	Registro de citas y seguimiento de inasistencias.	—	—	4.0 ✓	—	—
RF-12	Recordatorios automáticos de citas (24 h antes).	CU-08 △	—	4.0 ✓	—	—
RF-13	Seguimiento cronológico de peso y condición corporal.	CU-07 ✓	—	4.0 ✓	—	—
RF-14	Recomendaciones nutricionales personalizadas.	CU-07 ✓	—	4.0 ✓	—	—
RF-15	Recordatorios de seguimiento de indicaciones médicas.	CU-08 △	—	4.0 ✓	—	—
RF-16	Exportación de reportes de salud del paciente en PDF.	CU-03 ✓ / CU-10 ✓	—	—	—	—
RF-17	Sugerencias diagnósticas asistidas por IA (validación obligatoria).	CU-06 ✓ / CU-02 ✓(ext.)	SugerenciaIA, AtencionClinica ✓	3.0 ✓	✓ fork	✓ T4-T7
RF-18	Respaldo bibliográfico de las sugerencias de IA.	CU-06 ✓	ReferenciaBibliografica, SugerenciaReferencia ✓	3.0 ✓	—	✓ T6
RF-19	Revisión y corrección de sugerencias de IA por el veterinario.	CU-06 ✓	SugerenciaIA.estado ✓	3.0 ✓	✓ decisión	✓ RevisionVeterinario
RF-20	Interfaz sencilla sin capacitación prolongada.	CU-01 △	—	1.0 ✓	—	—
RF-21	Operación local con sincronización posterior.	—	—	—	—	—
RF-22	Perfiles de usuario diferenciados con control de acceso (RBAC).	CU-01 ✓ / CU-05 ✓	Usuario, Administrador, Veterinario ✓	1.0 ✓	—	—
RF-23	Trazabilidad de cambios en historiales clínicos.	—	—	—	—	—

b) RF sin cobertura (gaps) y modelos sin RF asociado (gold plating)

Se contrastaron las 24 filas de la matriz anterior contra las cinco columnas de modelos (CU, Clases, DFD, Actividades, Estados). Se consideran *gaps* los RF sin ninguna marca ✓/△ en toda la fila, y *gold plating* los elementos de los modelos (casos de uso, entidades o transiciones) que no tienen ningún RF que los origine.

RF / Modelo	Hallazgo	Tipo	Acción propuesta
RF-01	Ningún CU, subproceso DFD, actividad ni estado representa la paridad de funciones móvil/escritorio; solo aparece cuantificada en RNF-08 y mencionada en la Interfaz de hardware (Sección 3.1.2 del ERS). Es un requisito arquitectónico transversal sin artefacto de comportamiento o dato que lo verifique.	Gap total	Elevarlo a restricción de arquitectura (RST) o documentarlo únicamente como criterio de aceptación de RNF-08, dejando constancia de que no requiere modelo UML propio.
RF-21	"Operación local con sincronización posterior" no aparece en ningún CU de los diez diagramas, ninguna clase modela una cola de sincronización u operaciones pendientes, no hay subproceso DFD ni estado "Offline"/"Sincronizando".	Gap total	Añadir un estado Offline/PendienteSync a la máquina de estados de AtencionClinica o a una nueva entidad ColaSincronizacion;

RF / Modelo	Hallazgo	Tipo	Acción propuesta
			documentarlo en la próxima iteración del modelo de datos y de comportamiento.
RF-23	La trazabilidad de cambios en historiales clínicos no tiene entidad de auditoría (LogCambios) en el diagrama de clases, ni transición dedicada en la máquina de estados, pese a que RNF-06 exige 100% de modificaciones auditadas.	Gap total	Incorporar una entidad HistorialCambios/Auditoria en el Paso 2 y una transición de registro automático en el cierre de AtencionClinica (T11).
RF-07 / RF-08	El almacén D6 Facturación existe en el DFD Nivel 1, pero no hay clase Factura ni Pago en el diagrama de clases del Paso 2, y ninguno de los diez CU del ERS modela la facturación como caso de uso independiente.	Gap parcial (dato y CU)	Modelar una clase Factura asociada a AtencionClinica y un CU-11 Procesar Facturación en la siguiente iteración del ERS.
RF-09 / RF-10	"Registrar comunicación" sí aparece como CU-08 y como extensión de CU-02, pero no figura entre los seis subprocesos 1.0–6.0 del DFD Nivel 1 (Paso 3-b), y no existe una entidad Comunicacion en el modelo de datos.	Gap parcial (dato y DFD)	Añadir el subproceso 7.0 Gestionar Comunicación al DFD Nivel 1 y una entidad Comunicacion/Mensaje al diagrama de clases.
RF-11 / RF-13 / RF-14	El subproceso 4.0 del DFD cubre citas y nutrición, pero el diagrama de clases del Paso 2 no incluye entidades Cita ni RegistroPeso/SeguimientoNutricional, pese a que el mockup del ERS (Ilustración 7 y 8) exige series históricas de peso y una agenda de citas.	Gap parcial (dato)	Incorporar las entidades Cita y RegistroPeso al modelo de datos antes de avanzar a diseño detallado.
Centro de Notificaciones (CU-09): Supervisar / Confirmar / Eliminar Notificación	El administrador cuenta con una consola completa de gestión de notificaciones (visualizar, confirmar y eliminar), pero ningún RF exige explícitamente una interfaz de administración de notificaciones; RF-05/RF-06 solo piden generar la alerta.	Gold plating	Redactar un RF-24 explícito ("Gestión del centro de notificaciones") o simplificar el CU-09 a la sola visualización si no se justifica el esfuerzo adicional.
Restablecer Contraseña (dentro de CU-05 Administrar Empleados)	El caso de uso incluye un punto de extensión para restablecer contraseña, funcionalidad que no está respaldada por ningún RF de la Sección 3.2 del ERS.	Gold plating	Añadir un RF de gestión de credenciales o eliminar el punto de extensión si no es prioritario para el MVP.

c) Tabla comparativa de los tres tipos de modelos

Perspectiva cubierta, notación empleada, qué requisitos ayuda a descubrir cada una y sus limitaciones, a partir de la experiencia de construcción de los Pasos 2, 3 y 4:

Perspectiva	Modelos / Notación	RF que ayuda a descubrir	Limitaciones
Datos	Diagrama ER (Crow's Foot) y Diagrama de Clases UML (Paso 2)	RF-02, RF-03, RF-04a/b, RF-05, RF-06, RF-17, RF-18, RF-19, RF-22: expone entidades y atributos que los requisitos dan por hecho (p. ej., el ciclo de vida de SugerenciaIA.estado que originó los subestados del Paso 4).	No representa flujo temporal ni orden de ejecución; por sí sola no evidenció que faltaban las entidades Factura, Cita y Comunicacion (ver literal b), pese a que sus RF sí existían en el SRS.
Funcional	DFD Niveles 0 y 1, DFD Esencial y Diagrama de Actividades UML (Paso 3)	RF-05, RF-06, RF-07, RF-08, RF-09 a RF-15: obliga a agrupar los RF en procesos de negocio y detectó que la facturación (6.0) y la comunicación carecen de clase de datos propia.	Los almacenes de datos del DFD (p. ej., D4 Citas, D6 Facturación) no garantizan que exista la entidad correspondiente en el modelo de datos; se requiere la verificación cruzada del literal b) para detectarlo.
Comportamiento	Máquina de Estados UML y Diagrama de Secuencia UML (Paso 4)	RF-04b, RF-06, RF-07, RF-17, RF-18, RF-19: obligó a decidir el orden exacto de validación de campos, solicitud a IA y	Solo se modeló el ciclo de vida de una entidad (AtencionClinica); RF-01, RF-21 y RF-23, al no estar ligados a esa

Perspectiva	Modelos / Notación	RF que ayuda a descubrir	Limitaciones
		decisión del veterinario, revelando que RF-19 (revisión obligatoria) es en realidad tres transiciones distintas (aceptar/editar/rechazar).	entidad, quedaron sin ninguna representación de comportamiento, evidenciando la necesidad de máquinas de estado adicionales.

d) Conclusiones sobre la complementariedad de las tres perspectivas

1. Las tres perspectivas son necesarias, pero ninguna es suficiente por sí sola: el modelo de datos define qué existe, el funcional define cómo se transforma y el de comportamiento define cuándo cambia; RF-19 solo se entendió por completo al aparecer simultáneamente como caso de uso (CU-06), clase (SugerenciaIA.estado) y estado (RevisionVeterinario).
2. La construcción secuencial Paso 2 → Paso 3 → Paso 4 permitió detectar inconsistencias que ningún paso aislado habría revelado, como la ausencia de las entidades Factura, Cita y Comunicacion pese a que sus almacenes ya existían en el DFD Nivel 1 desde el Paso 3.
3. Los gaps totales encontrados (RF-01, RF-21, RF-23) comparten un patrón: son requisitos de calidad/arquitectura redactados como RF en lugar de como RNF o restricción, por lo que no generan de forma natural un caso de uso, una clase o una transición; esto sugiere revisar su clasificación en la Sección 3 del ERS.
4. El gold plating detectado (Centro de Notificaciones y Restablecer Contraseña) no es necesariamente un error de diseño, pero exige decidir explícitamente si se redacta el RF faltante o se recorta el alcance del caso de uso antes de avanzar al diseño detallado, para mantener el 100% de trazabilidad exigido por IEEE/ISO/IEC 29148:2018.
5. La matriz de trazabilidad RF × modelos funciona como mecanismo de control de calidad transversal: de los 24 RF, 21 (87,5%) tienen cobertura en al menos un modelo y 3 quedaron como gaps documentados, lo que da al equipo una lista de acciones concretas para la siguiente iteración del ERS en lugar de una simple declaración de completitud.